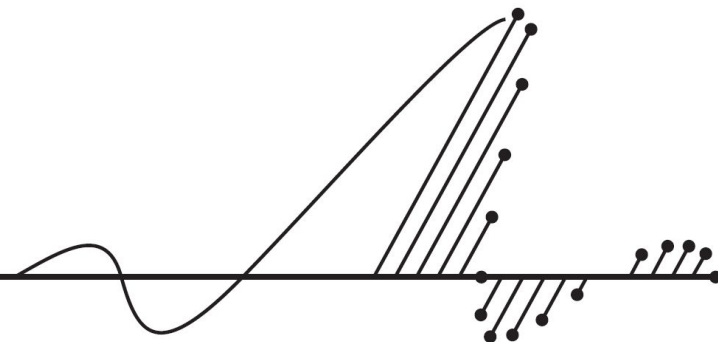




Digital Signal Processing



Chương 7

Biến đổi Fourier và giải thuật FFT

Võ Tuấn Kiệt

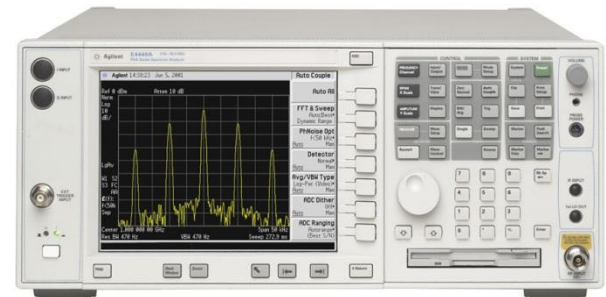
Bộ môn Viễn thông (112-114B3)

Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP HCM

Email: kietvo@hcmut.edu.vn

Nội dung

- Biến đổi Fourier rời rạc thuận và ngược (DTFT/IDTFT)
- Tính biến đổi Fourier rời rạc thuận và ngược (DFT/IDFT-N điểm)
- Giải thuật biến đổi Fourier nhanh thuận và ngược (FFT/IFFT-N điểm)





Biến đổi Fourier rời rạc (DTFT)

- Định nghĩa:
R

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

w $\in$

- Tính chất:
 - $X(\omega)$ tuần hoàn chu kỳ 2π (quy ước về $[-\pi \div \pi]$).
 - Nếu $x(n)$ thực thì $X(-\omega) = X^*(\omega)$ (liên hiệp phức)
 - Phổ biên độ $|X(\omega)|$ đối xứng chẵn (qua trục tung)
 - Phổ pha $\arg X(\omega)$ đối xứng lẻ (qua gốc tọa độ)
- Liên hệ với biến đổi z: $X(\omega) = X(z) \mid z=e^{j\omega}$.
- Điều kiện: $x(n)$ ổn định



Phân loại tín hiệu theo tần số

- Định nghĩa
 - Tần số thấp: $w = (\text{quanh } 0) + k2\pi$
 - Tần số cao: $w = (\text{quanh } \pi) + k2\pi$
 - Tần số giữa: $w = (\text{khác quanh } 0 \text{ và } \pi) + k2\pi$
- Phân loại tín hiệu
 - Tín hiệu thông thấp (LPF): $|X(w=0)| \text{ max}, |X(w=\pi)| \text{ min}$
 - Tín hiệu thông cao (HPF): $|X(w=0)| \text{ min}, |X(w=\pi)| \text{ max}$
 - Tín hiệu thông dải (BPF): $|X(w \neq 0, w \neq \pi)| \text{ max}$
 - Tín hiệu chắn dải (BSF/BRF): $|X(w \neq 0, w \neq \pi)| \text{ min}$



Ví dụ 1

- Vẽ phổ và xác định đặc tính tần số của các tín hiệu sau:

1) $x(n) = \delta(n)$

2) $x(n) = \{1; 1\}$

3) $x(n) = \{1; -1\}$

4) $x(n) = \{1; 0; -1\}$

5) $x(n) = (0.5)^n \cdot u(n)$

6) $x(n) = (-0.5)^n \cdot u(n)$



Tính chất DTFT cơ bản

$$a_1 x_1(n) + a_2 x_2(n) \xleftrightarrow{F} a_1 X_1(\omega) + a_2 X_2(\omega)$$

$$x(n-k) \xleftrightarrow{F} e^{-j\omega k} X(\omega)$$

$$x(n) = x_1(n) * x_2(n) \xleftrightarrow{F} X(\omega) = X_1(\omega) X_2(\omega)$$

$$x(-n) \xleftrightarrow{F} X(-\omega)$$

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(\omega)|^2 d\omega$$



Biến đổi Fourier rời rạc ngược (IDTFT)

- Định nghĩa:
$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\omega) e^{j\omega n} d\omega$$
- Xác định đáp ứng xung $h(n)$ của các bộ lọc lý tưởng có đáp ứng tần số sau:
 - 1) Lọc thông thấp tần số cắt ω_c .
 - 2) Lọc thông cao tần số cắt ω_c .
 - 3) Lọc thông dải băng thông $[\omega_{c1} \div \omega_{c2}]$.
 - 4) Lọc chặn dải băng chặn $[\omega_{c1} \div \omega_{c2}]$.



Tính biến đổi Fourier rời rạc (DFT-N điểm)

- DTFT: $\omega \in \mathbb{R}$
- DFT-N điểm: lấy mẫu DTFT (tương tự DTFT nhưng chỉ tính tại N tần số ω_k)

$$\omega_k = \frac{2\pi k}{N}$$

$$X(k) \equiv X\left(\frac{2\pi k}{N}\right) = \sum_{n=0}^{L-1} x(n)e^{-j2\pi kn/N}$$

$$k = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

- Thực tế (phần cứng/ phần mềm): $N = L$



Ví dụ 2

- 1) Tính DFT-1 điểm của $x(n) = \{a\}$
- 2) Tính DFT-2 điểm của $x(n) = \{a; b\}$
- 3) Tính DFT-3 điểm của $x(n) = \{a; b; c\}$
- 4) Tính DFT-4 điểm của $x(n) = \{a; b; c; d\}$



Ví dụ 3

- Tính DFT-4 điểm của các tín hiệu sau:

1) $x(n) = \{5; 0; -3; 4\}$

2) $x(n) = \{1; 0; 0; 0\}$

3) $x(n) = \{0; 1; 0; 0\}$

4) $x(n) = \{0; 0; 1; 0\}$

5) $x(n) = \{0; 0; 0; 1\}$

6) $x(n) = \{1; 1; 1; 1\}$

7) $x(n) = \{1; 2; -2; 3; 4; -2; -1; 1\}$



DFT dạng ma trận

$$\mathbf{W}_N = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & W_N & W_N^2 & \cdots & W_N^{N-1} \\ 1 & W_N^2 & W_N^4 & \cdots & W_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & W_N^{N-1} & W_N^{2(N-1)} & \cdots & W_N^{(N-1)(N-1)} \end{bmatrix}$$

$$W_N = e^{-j2\pi/N}$$

$$\mathbf{x}_N = \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ \vdots \\ x(N-1) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{X}_N = \begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ \vdots \\ X(N-1) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{X}_N = \mathbf{W}_N \mathbf{x}_N$$



Tính DFT

(trường hợp $L < N$)

- Kỹ thuật chèn zero: chèn các giá trị 0 phía sau tín hiệu cho đủ chiều dài N .

$$\mathbf{x}_D = [x_0, x_1, \dots, x_{L-1}, \underbrace{0, 0, \dots, 0}_{D \text{ zeros}}]$$

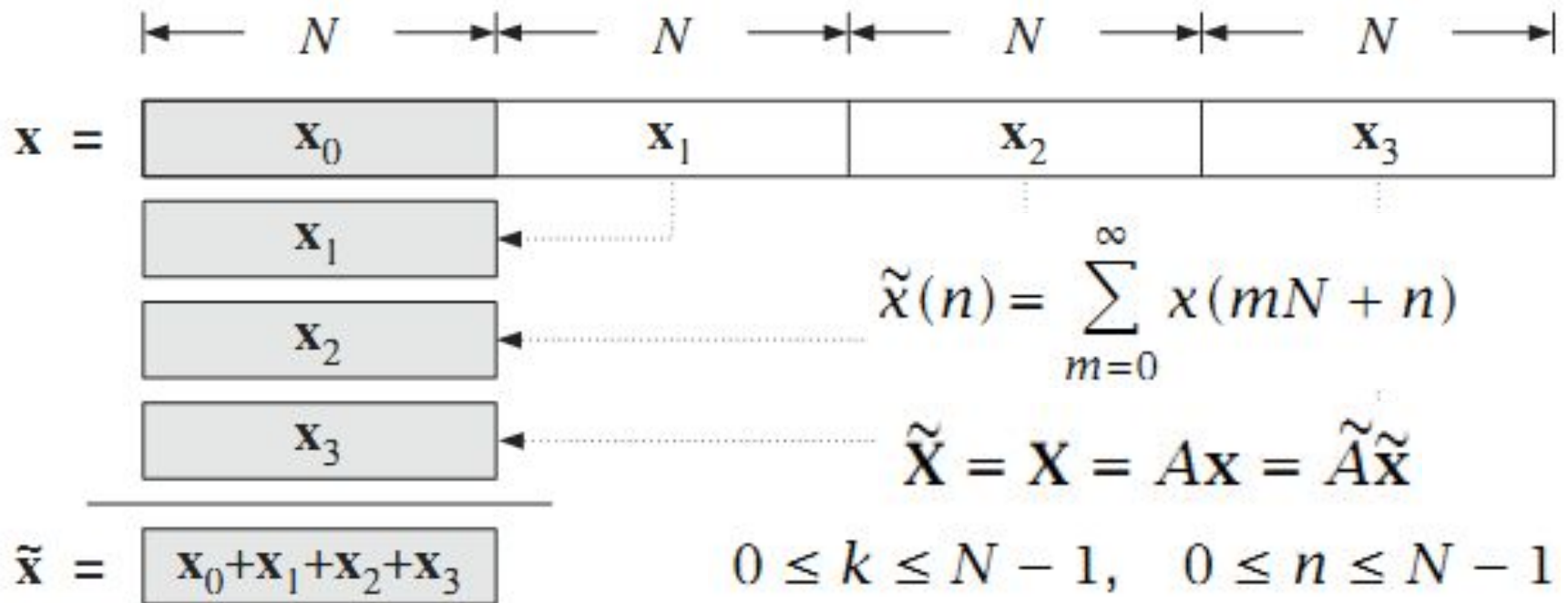
- Kết quả không thay đổi.

$$X_D(\omega) = X(\omega)$$



Tính DFT (trường hợp $L > N$)

- Mở rộng ma trận $A = [\tilde{A}, \tilde{A}, \tilde{A}, \dots]$ $\tilde{A}_{kn} = W_N^{kn}$
- Kỹ thuật giảm modulo-N cho cùng kết quả.





Ví dụ 4

$$\mathbf{X} = \mathbf{A}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j & 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j & 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \\ 3 \\ 4 \\ -2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 + 4j \\ -2 \\ 8 - 4j \end{bmatrix}$$

$$\tilde{\mathbf{X}} = \tilde{\mathbf{A}}\tilde{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ -3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 + 4j \\ -2 \\ 8 - 4j \end{bmatrix}$$



Tính không duy nhất (chồng lấn) của tín hiệu giảm modulo-N

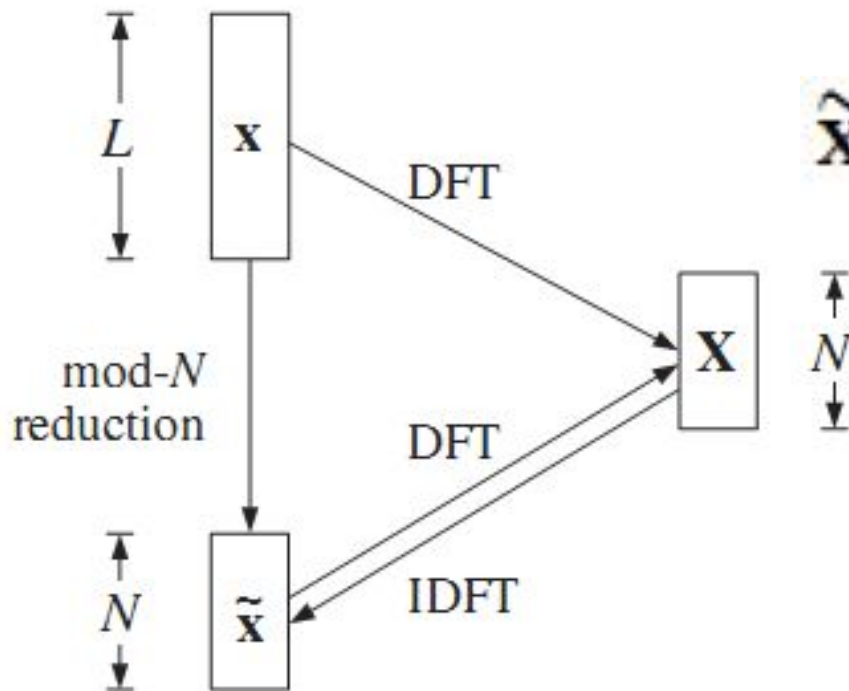
$$\begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_0 + x_4 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ 0 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_0 + x_4 \\ x_1 + x_5 \\ x_2 \\ x_3 \\ 0 \\ 0 \\ x_6 \\ x_7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_0 + x_4 \\ x_1 + x_5 \\ x_2 + x_6 \\ x_3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ x_7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_0 + x_4 \\ x_1 + x_5 \\ x_2 + x_6 \\ x_3 + x_7 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} x_0 + x_4 \\ x_1 + x_5 \\ x_2 + x_6 \\ x_3 + x_7 \end{bmatrix}$$



Tính DFT ngược (IDFT-N điểm)

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j2\pi kn/N}, n = 0, 1, \dots, N-1.$$



$\tilde{x} = x$ only if $N \geq L$

$\tilde{x} \neq x$ if $N < L$



Mối liên hệ giữa DFT và IDFT

$$\tilde{\mathbf{X}} = \text{IDFT}(\mathbf{X}) = \tilde{\mathbf{A}}^{-1} \mathbf{X}$$

$$\frac{1}{N} \tilde{\mathbf{A}} \tilde{\mathbf{A}}^* = \mathbf{I}_N \quad \tilde{\mathbf{A}}^{-1} = \frac{1}{N} \tilde{\mathbf{A}}^*$$

$$\tilde{\mathbf{A}}^* \mathbf{X} = (\tilde{\mathbf{A}} \mathbf{X}^*)^* = [\text{DFT}(\mathbf{X}^*)]^*$$

$$\text{IDFT}(\mathbf{X}) = \frac{1}{N} [\text{DFT}(\mathbf{X}^*)]^*$$

$$\tilde{x}_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{-nk} X_k$$

$$\tilde{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(\omega_k) e^{j\omega_k n}$$



Ví dụ 5

- 1) Tính IDFT-4 điểm của $X(k) = \{6; 8 + 4j; -2; 8 - 4j\}$.
- 2) Tìm tín hiệu $y(n) = \{a; b; c; d; 2; 0; 1; 8\}$ có DFT-4 điểm $Y(k) = X(k)$.



$$\tilde{\mathbf{X}} = \text{IDFT}(\mathbf{X}) = \frac{1}{N} \tilde{\mathbf{A}}^* \mathbf{X} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & -1 & -j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -j & -1 & j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 8 + 4j \\ -2 \\ 8 - 4j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ -3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{N} (\tilde{\mathbf{A}} \mathbf{X}^*)^* = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 8 - 4j \\ -2 \\ 8 + 4j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ -3 \\ 4 \end{bmatrix}$$



Tính chất DFT cơ bản

$$a_1 x_1(n) + a_2 x_2(n)$$

$$a_1 X_1(k) + a_2 X_2(k)$$

$$x((n-l))_N$$

$$e^{-j2\pi kl/N} X(k)$$

$$x_1(n) \otimes x_2(n)$$

$$X_1(k) X_2(k)$$

$$x_1(n) x_2(n)$$

$$\frac{1}{N} X_1(k) \otimes X_2(k)$$

$$x(n+N) = x(n)$$

$$X(k) = X(k+N)$$

$$E_x = \sum_{n=0}^N |x(n)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2$$



Dịch vòng

$$x'(n) = x(n - k, \text{ modulo } N) \equiv x((n - k))_N$$

For example, if $k = 2$ and $N = 4$, we have

$$x'(n) = x((n - 2))_4$$

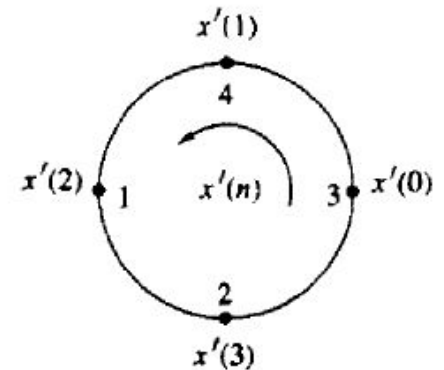
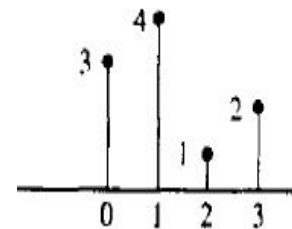
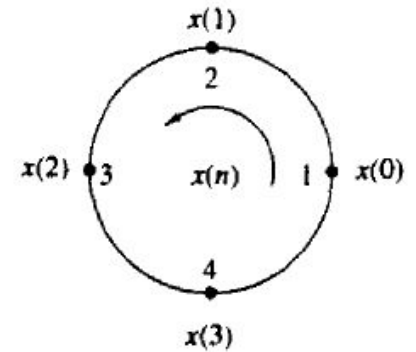
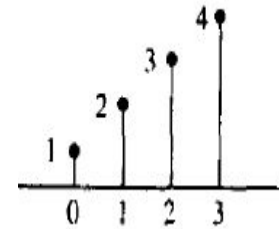
which implies that

$$x'(0) = x((-2))_4 = x(2)$$

$$x'(1) = x((-1))_4 = x(3)$$

$$x'(2) = x((0))_4 = x(0)$$

$$x'(3) = x((1))_4 = x(1)$$





Tích chập vòng

$$x_3(m) = x_1(n) \textcircled{N} x_2(n) = \sum_{n=0}^{N-1} x_1(n)x_2((m-n))_N$$

- Ví dụ: $x_1(n) = \{2; 1; 2; 1\}$, $x_2(n) = \{1; 2; 3; 4\}$
□ $x_3(n) = \{14; 16; 14; 16\}$



DFT trong lọc (tích chập)

- Bộ lọc FIR $h(n)$ bậc M
- Tín hiệu ngõ vào $x(n)$ chiều dài L
- Tín hiệu ngõ ra $y(n)$ chiều dài $L + M$
- Nếu $N \geq L + M$, có thể dùng DFT để xác định tín hiệu ngõ ra $y(n)$
 - Dùng kỹ thuật chèn zero để tính DFT- N điểm $H(k)$ và $X(k)$.
 - Dùng tính chất tích chập để tính $Y(k) = H(k) \cdot X(k)$
 - Tính IDFT- N điểm để xác định $y(n)$



Trường hợp L vô hạn

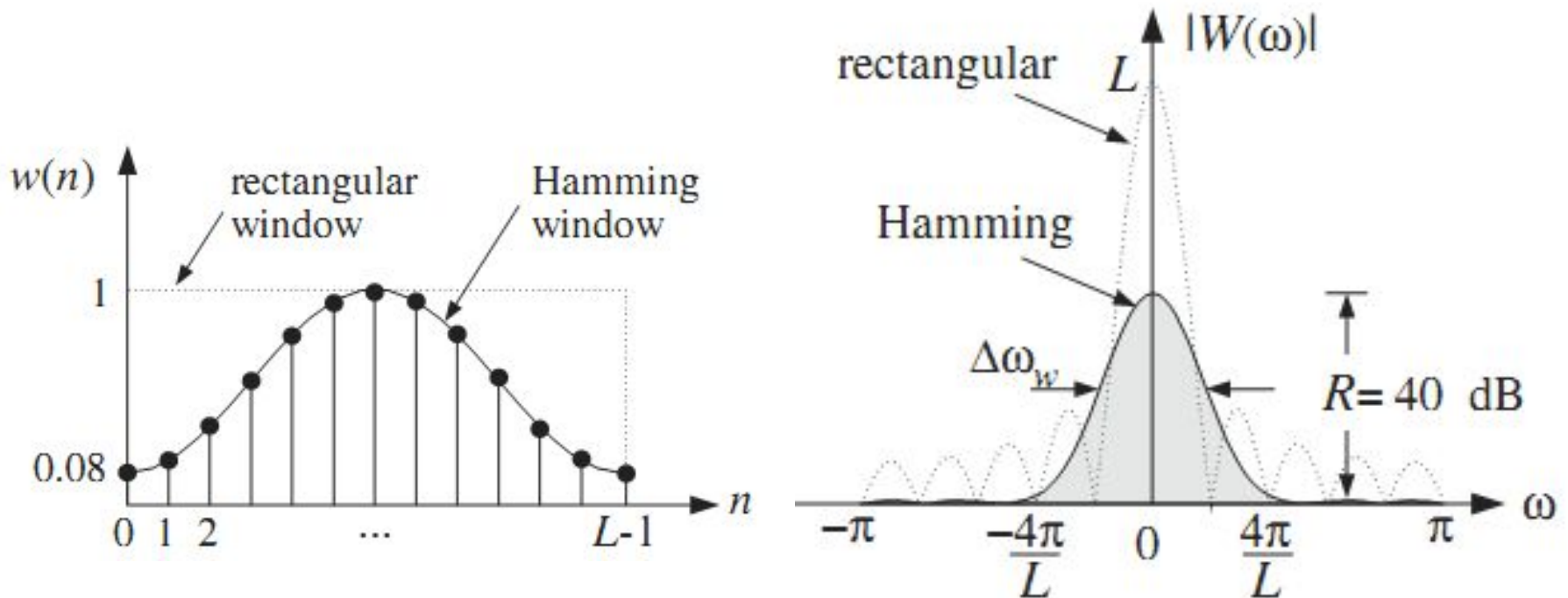
- Cửa sổ hóa: $x_L(n) = x(n)w(n)$
- Cửa sổ chữ nhật

$$w(n) = \begin{cases} 1, & \text{if } 0 \leq n \leq L - 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

- Cửa sổ Hamming

$$w(n) = \begin{cases} 0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{L-1}\right), & \text{if } 0 \leq n \leq L - 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

So sánh cửa sổ chữ nhật và Hamming



- Sai biệt tần số tối thiểu có thể xác định:

- Cửa sổ chữ nhật: $c = 1$
- Cửa sổ Hamming: $c = 2$

$$\Delta f \geq \Delta f_w = c \frac{f_s}{L} = c \frac{1}{T_L}$$



Giải thuật tính Fourier nhanh (FFT-N điểm)

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn} \quad , \quad k = 0, 1, 2, \dots, N-1 \quad W_N = e^{-j2\pi/N}$$

- DFT-N điểm: cần N^2 phép nhân phức và $N.(N-1)$ phép cộng phức.
- FFT-N điểm: khai thác tính đối xứng và tuần hoàn của hệ số W_N để giảm chi phí tính toán.

$$W_N^{k+N/2} = -W_N^k$$

$$W_N^{k+N} = W_N^k$$



FFT phân chia miền thời gian

$$W_N^2 = W_{\frac{N}{2}}$$

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N/2-1} x[2n] W_N^{k2n} + \sum_{n=0}^{N/2-1} x[2n+1] W_N^{k(2n+1)}$$

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N/2-1} x[2n] W_{\frac{N}{2}}^{kn} + W_N^k \sum_{n=0}^{N/2-1} x[2n+1] W_{\frac{N}{2}}^{kn}$$

$$k = 0, 1, 2, \dots, N-1$$



$$W_N^{k+\frac{N}{2}} = -W_N^k$$

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N/2-1} x[2n] W_{\frac{N}{2}}^{kn} + W_N^k \sum_{n=0}^{N/2-1} x[2n+1] W_{\frac{N}{2}}^{kn}$$

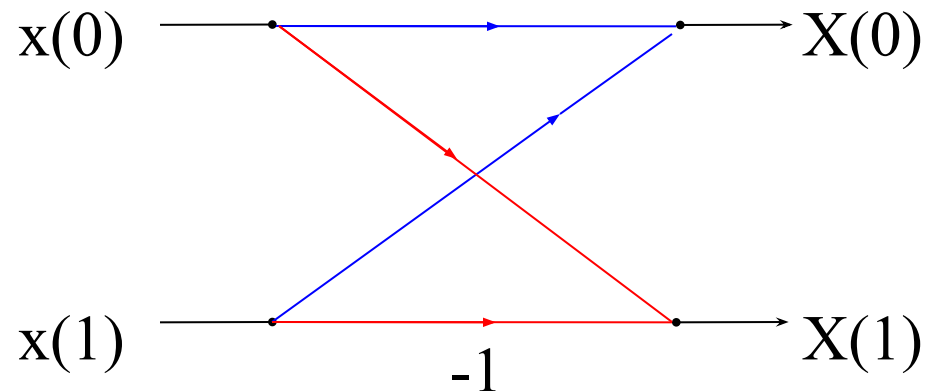
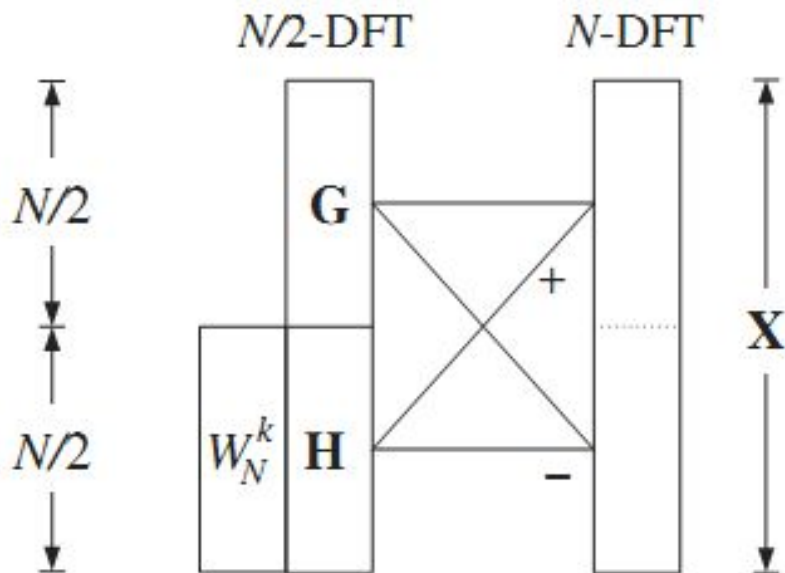
$$X\left[k + \frac{N}{2}\right] = \sum_{n=0}^{N/2-1} x[2n] W_{\frac{N}{2}}^{kn} - W_N^k \sum_{n=0}^{N/2-1} x[2n+1] W_{\frac{N}{2}}^{kn}$$

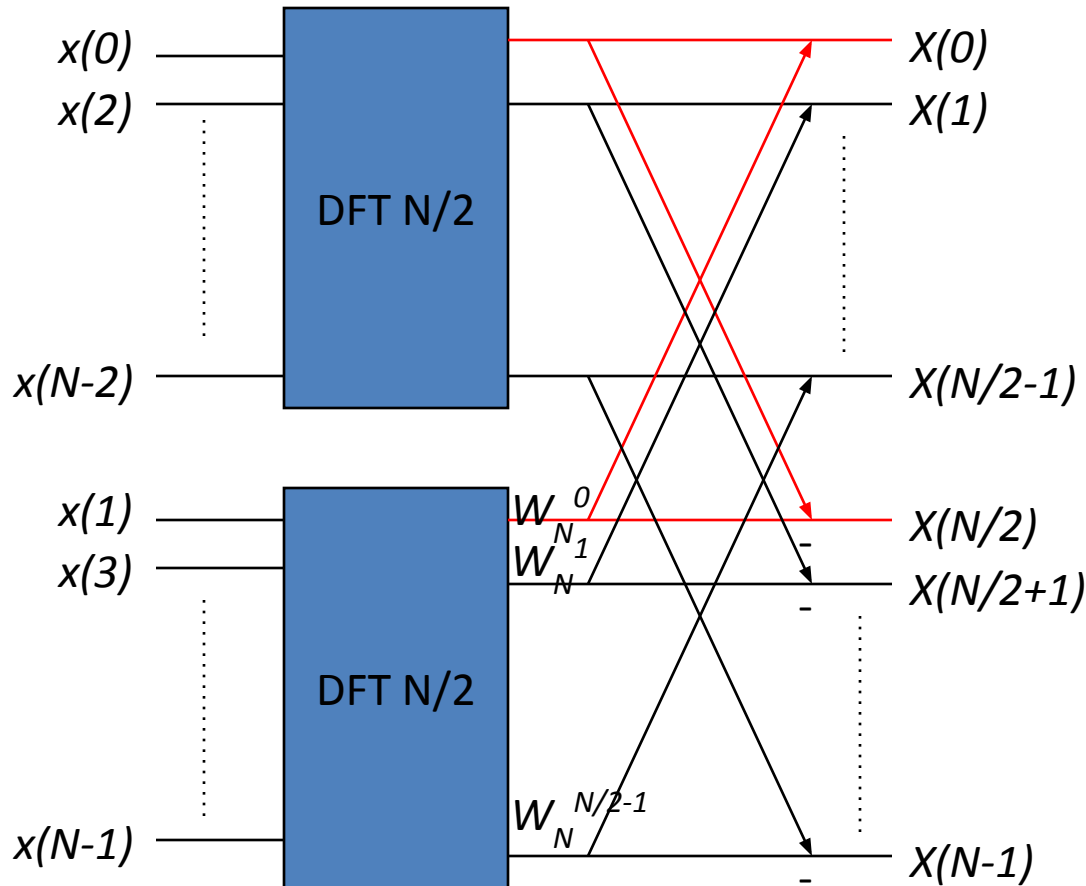
$$k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1$$

$$X(k) = G(k) + W_N^k H(k) \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

$$X(k) = G(k) + W_N^k H(k) \quad k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1$$

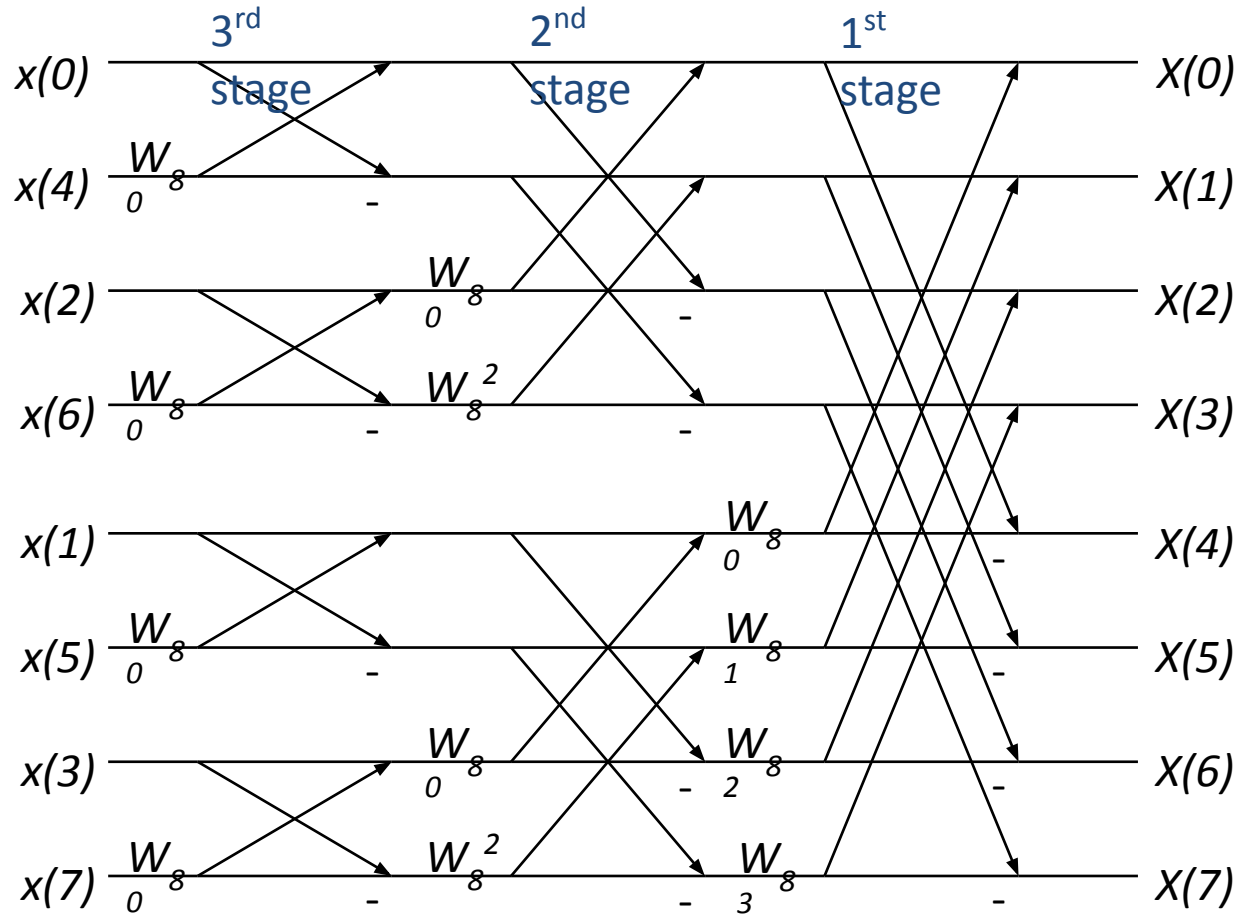
$$X(k + N/2) = G(k) - W_N^k H(k)$$



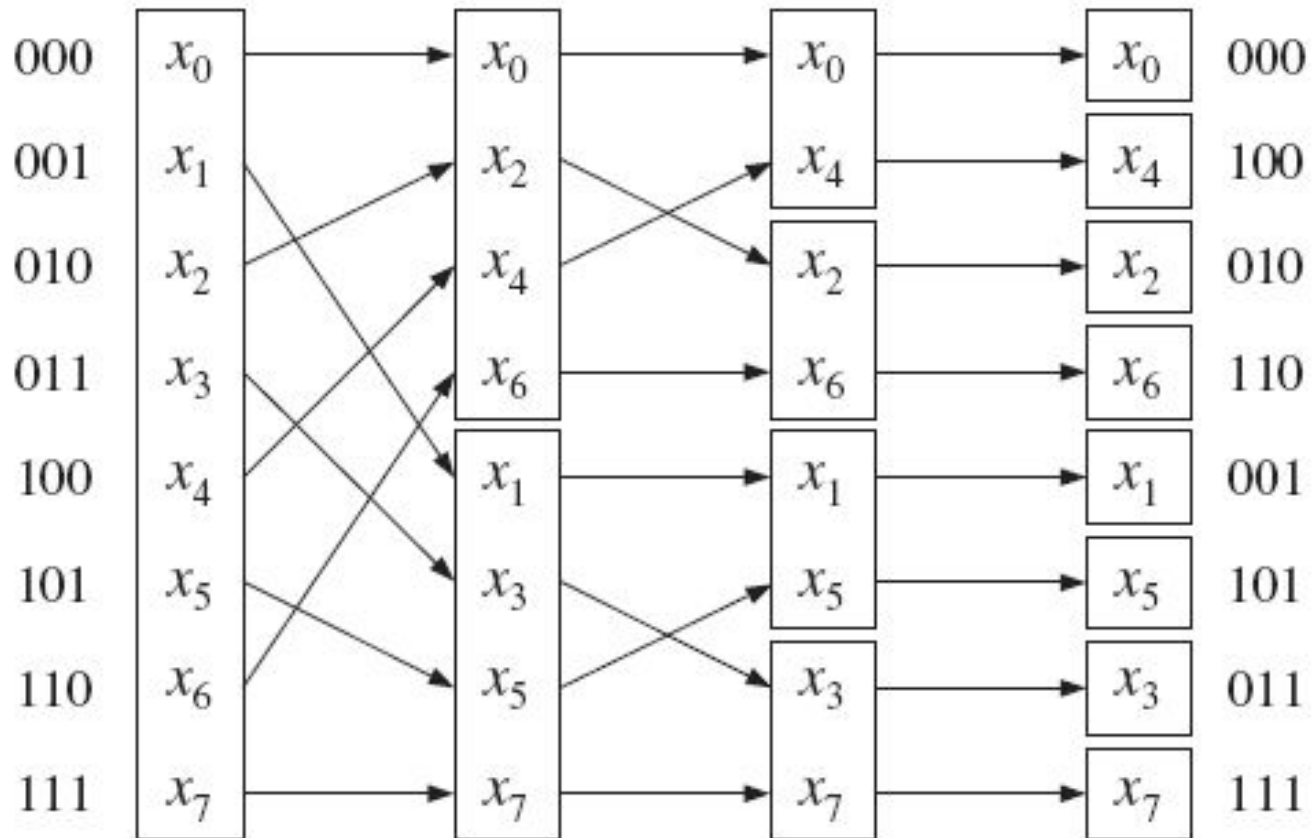


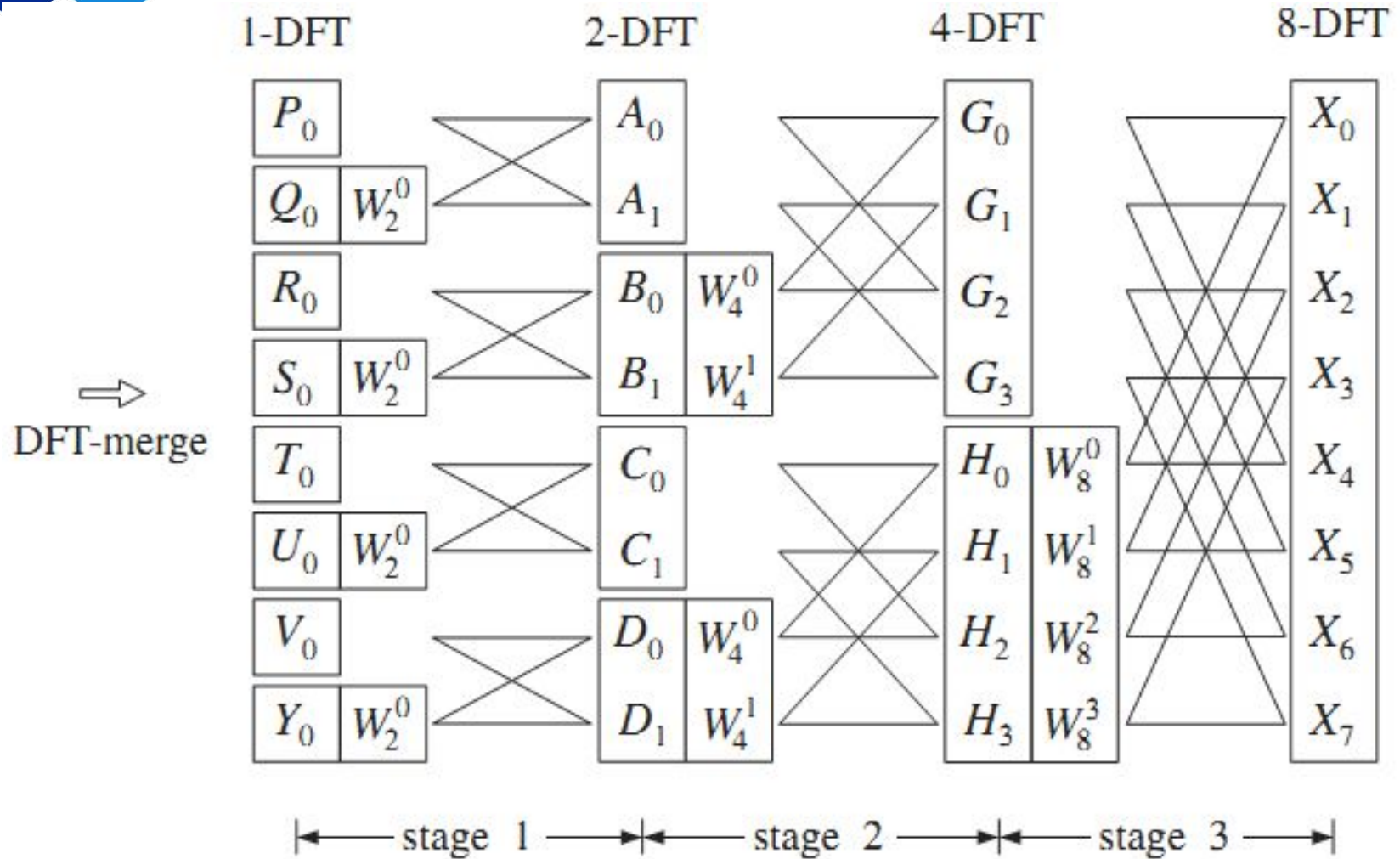
We need:

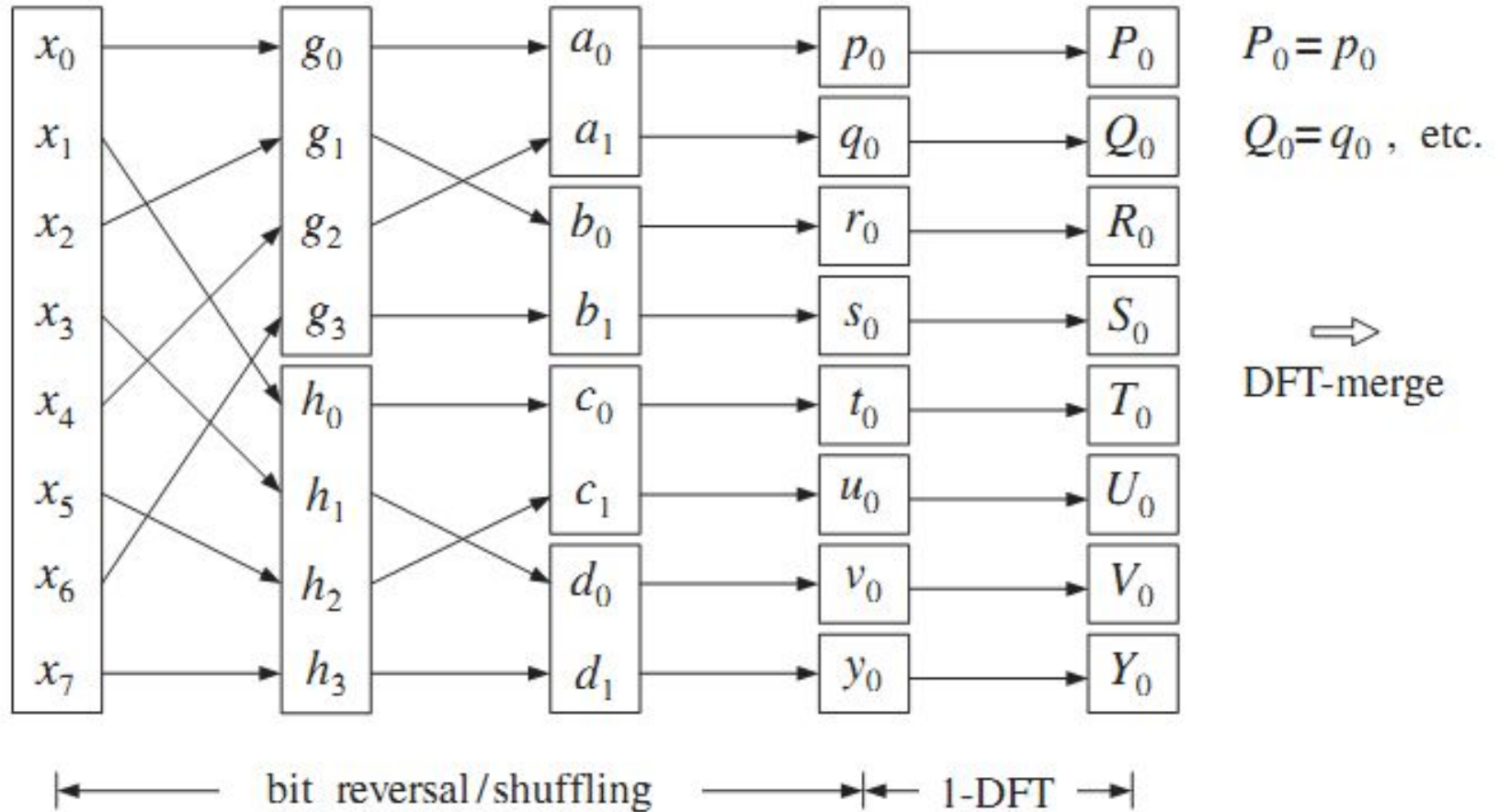
- $N/2(N/2-1)$ complex '+' for each $N/2$ DFT.
- $(N/2)^2$ complex '×' for each DFT.
- $N/2$ complex '×' at the input of the butterflies.
- N complex '+' for the butterflies.
- Grand total:
 $N^2/2$ complex '+'
 $N/2(N/2+1)$ complex '×'



$$W_8^0 = 1$$

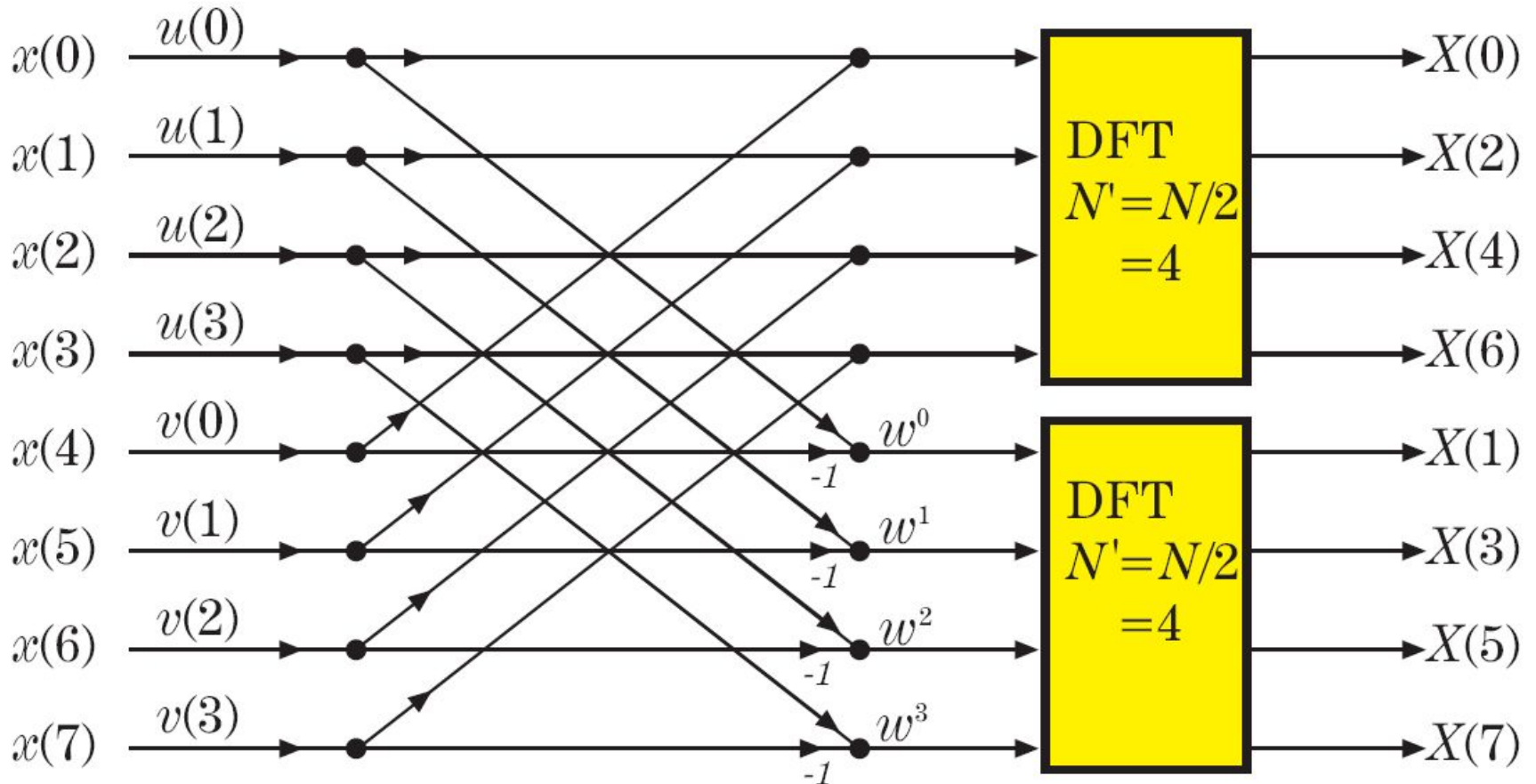


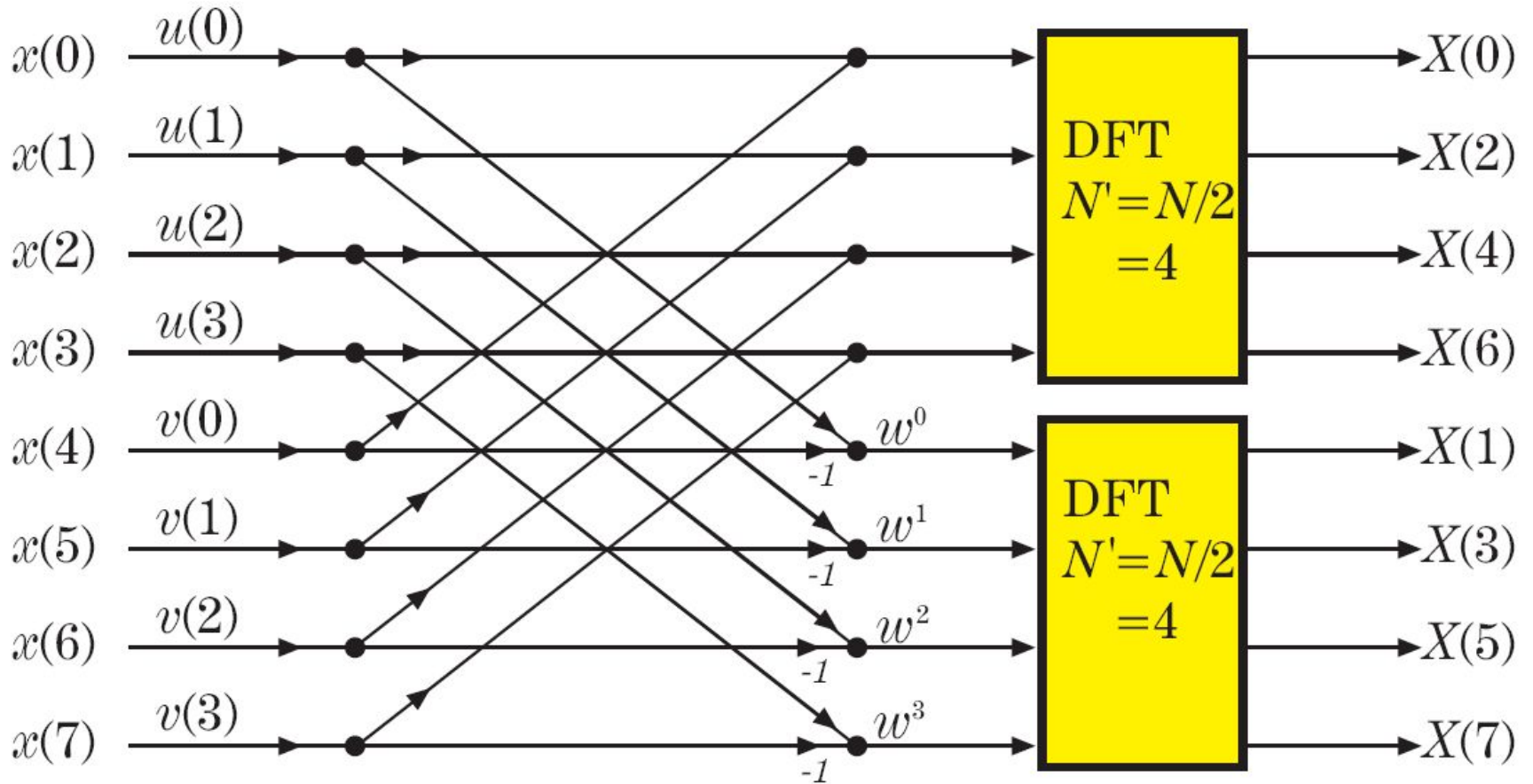


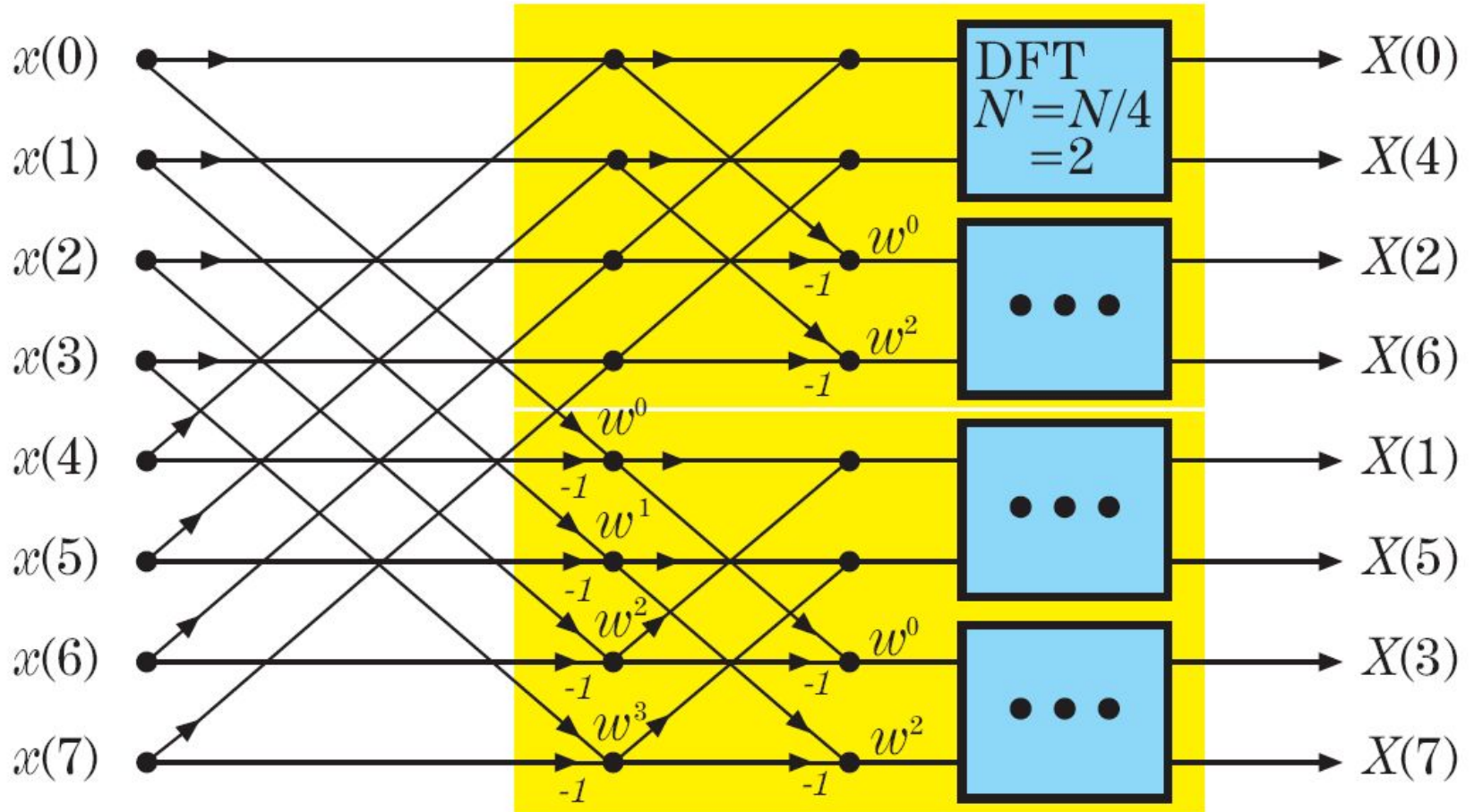


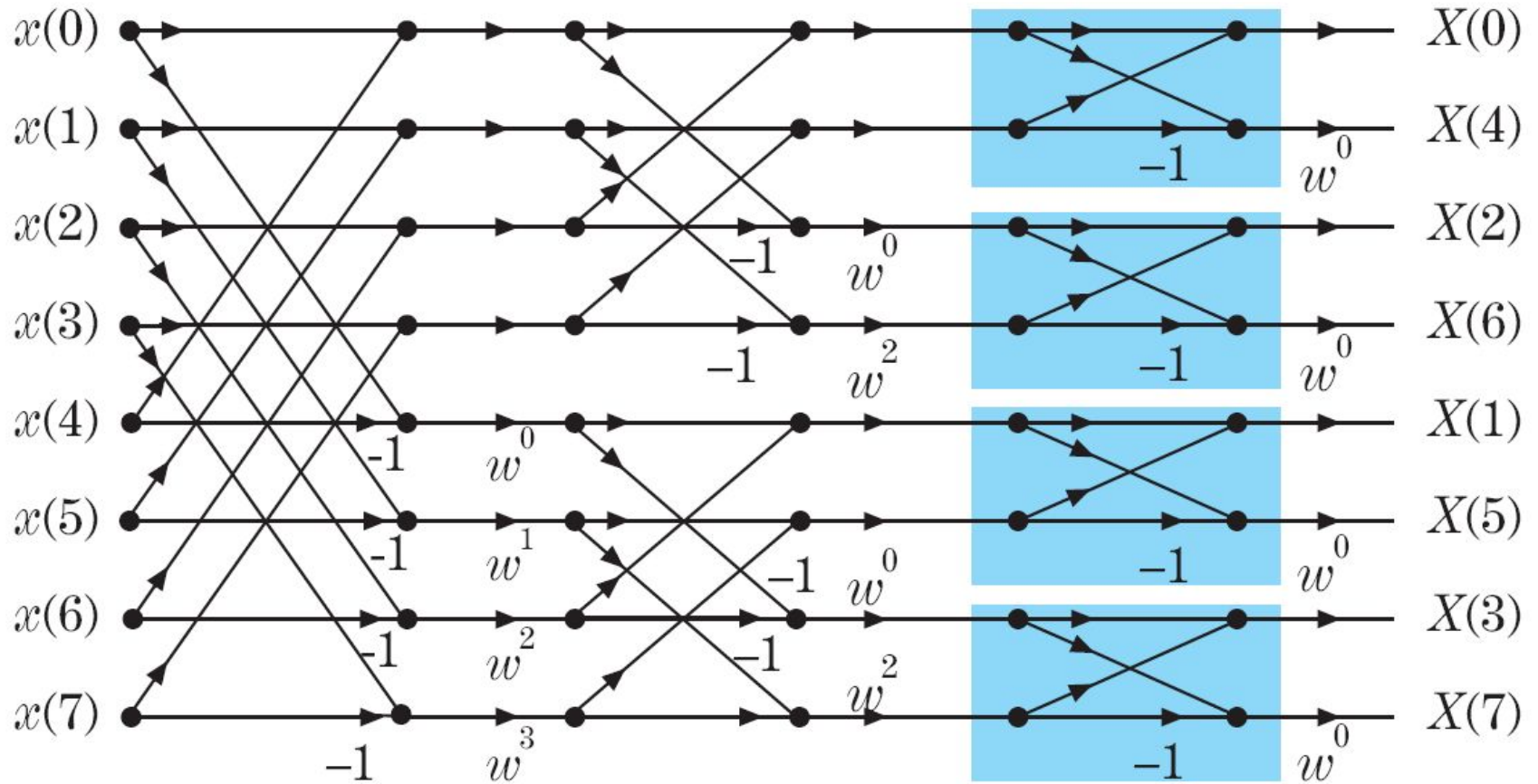


FFT phân chia miền tần số











Tóm tắt

- DTFT và IDTFT
- Tính chất DTFT
- DFT-N điểm và IDFT-N điểm dùng công thức và ma trận
- Tính chất DFT-N điểm
- Kỹ thuật chèn zero
- Kỹ thuật giảm modulo-N
- FFT-N điểm và IFFT-N điểm



Bài tập 1

- a) Tính DFT-4 điểm của tín hiệu $x(n) = \{1, 1, 2, 19, 11, 19, 11\}$.
- b) Tính IDFT-4 điểm của tín hiệu $X(k) = \{1, 1 + j, 16, 1 - j\}$.
- c) Vẽ sơ đồ thực hiện và tính FFT-4 điểm của tín hiệu $x(n) = \{1, 1 - j, 16, 1 + j\}$.
- d) Vẽ 1 sơ đồ tổng quát thực hiện FFT-8 điểm.
- e) Vẽ 1 sơ đồ tổng quát thực hiện FFT-16 điểm.
- f) Vẽ 1 sơ đồ tổng quát thực hiện IFFT-8 điểm.
- g) Vẽ 1 sơ đồ tổng quát thực hiện IFFT-16 điểm.



Bài tập 2

- a) Tính DFT-4 điểm của tín hiệu $x(n) = \{1, 2, 8\}$.
- b) Vẽ sơ đồ thực hiện và tính FFT-4 điểm của tín hiệu $x(n) = \{1, 0, 1, 2\}$.
- c) Xác định giá trị của A và B trong tín hiệu $x(n) = \{-20, -8, 1, 2, A, B\}$ để DFT-4 điểm của tín hiệu trên có dạng $X(k) = \{5, 1 + j2, 1, 1 - j2\}$.



Bài tập 3

- a) Tính DFT-4 điểm của tín hiệu $x(n) = \{ @, 8, 0, 5, 4, 0, 4, 1 \}$.
- b) Xác định giá trị của A và B trong tín hiệu $x(n) = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B \}$ để DFT-4 điểm của tín hiệu trên có dạng $X(k) = \{ 12, 1 - j, -2, 1 + j \}$.
- c) Vẽ sơ đồ thực hiện và tính FFT-4 điểm của tín hiệu $x(n) = \{ @, 8, 4, 6 \}$.
- d) Vẽ sơ đồ thực hiện tính IFFT-4 điểm của tín hiệu $X(k) = \{ @, 8, 0, 5 \}$.



Bài tập 4

- a) Tính DFT-4 điểm của tín hiệu $x(n) = \{1, 2, 1, 0, 1, 1, 1\}$.
- b) Xác định giá trị của A và B trong tín hiệu $x(n) = \{3, 1, 2, 0, A, B\}$ để DFT-4 điểm của tín hiệu trên có dạng $X(k) = \{9, 2 - j3, 3, 2 + j3\}$.
- c) Chứng minh và vẽ sơ đồ thực hiện tính DFT-4 điểm dựa trên các DFT-2 điểm.
- d) Chứng minh và vẽ sơ đồ thực hiện tính IDFT-4 điểm dựa trên DFT-4 điểm.



Bài tập 5

- a) Tính toán DFT-4 điểm $X(k)$ của tín hiệu $x(n) = \{1 ; 2 ; 1 ; 0\}$.
- b) Tính toán DFT-4 điểm của $x(n) = \{1 ; 2 ; 1\}$.
- c) Tính toán DFT-3 điểm của $x(n) = \{1 ; 2 ; 1\}$.
- d) Tính toán DFT-8 điểm của $x(n) = \{1 ; 2 ; 1\}$.
- e) Tính toán DFT-4 điểm của $x(n) = \{0 ; 1 ; 2 ; 1\}$.
- f) Tính toán DFT-4 điểm của $x(n) = \{0 ; 0 ; 1 ; 2 ; 1\}$.
- g) Tính toán DFT-4 điểm của $x(n) = \{1 ; 2 ; 1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 1\}$.
- h) Xác định tín hiệu $x(n)$ có biến đổi DFT 4 điểm là $X(k) = \{8 ; 0 ; 4 ; 0\}$?
- i) Cho tín hiệu $x_1(n) = \{a_1 ; b_1 ; c_1 ; d_1\}$ có DFT-4 điểm $X_1(k) = \{8 ; -4j ; 0 ; 4j\}$ và tín hiệu $x_2(n) = \{a_2 ; b_2 ; c_2 ; d_2\}$ có DFT-4 điểm $X_2(k) = \{-8 ; 0 ; -4 ; 0\}$. Tính toán DFT-8 điểm $X(k)$ của tín hiệu $x(n) = \{a_1 ; a_2 ; b_1 ; b_2 ; c_1 ; c_2 ; d_1 ; d_2\}$.